

通用无人机充电设备 ZK86-PLUS 产品说明书



简 介

非常感谢您购买北京中科浩电科技有限公司生产的通用无人机充电设备 ZK86-PLUS。

为了您更好的使用中科浩电产品并保证安全，请您仔细阅读中科浩电使用说明书，我们在编写说明书时尽量使用大家熟悉的名称和说法让初学者读起来轻松易懂。

建议：在您使用中科浩电 ZK86-PLUS 过程中，如遇到任何困难请查阅本说明书或致电我司售后（18511720738）及登录我司官网或者交流平台（如：www.bj-zkhd.com，中科浩电微信公众平台，中科浩电咨询微信号）查看相关问题问答。



中科浩电微信公众平台



中科浩电咨询微信号

售后服务条款

1. 本条款仅适用于北京中科浩电科技有限公司所生产的产品，中科浩电通过其授权经销商销售的产品亦适用本条款。
2. 中科浩电产品自购买之日起，一周内经我司核实为质量问题，由中科浩电承担返修产品的往返快递费，购买中科浩电产品超过一周到一年内经我司核实为质量问题，用户和中科浩电各自承担寄出返修产品的快递费。
3. 返修时需提供购买凭证和保修卡或网络平台交易记录。
4. 中科浩电产品自购买之日起七天内，在正常使用情况下出现质量问题，外观无损坏，凭保修卡及购机凭证在经销商处协商可以免费更换同型号产品；经销商在收到更换产品时烦请第一时间通知中科浩电公司予以备案更换。
5. 中科浩电产品将由北京中科浩电科技有限公司提供终身售后服务，属于质量问题一年内免费保修；对于自购买之日起人为损坏、改装、拆机及超过一年免费保修期的，用户需要支付往返邮费及维修成本费用。收费标准：人工费（20元）+配件费用。
6. 为确保您的权益受到保护，并能及时有效的为您服务，请在购买中科浩电产品时完整填写好保修卡及索要购机凭证。用户享受本售后服务条款必须提供保修卡及购机凭证。
7. 返修产品将于中科浩电公司收到后 15 个工作日内寄回给顾客，并附上维修报告。

ZK86-PLUS 系统介绍

● 安全须知

使用充电器前，请认真阅读本章节内容；以便于您更放心、更安全的使用充电器。

1. ZK86-PLUS 为八个端口充电器，并不意味着可以给任意组态的电池组进行充放电！必须遵循：电池组没有任何外部电气连接，否则将烧毁充电器或电池组。例如：对 12S 的电池包充电，就必须拆分成 2 个独立的 6S 进行充电，切不可两个 6S 串联在一起就分别接充电器的相邻 2 个端口进行充电。
2. ZK86-PLUS 输入电源不能快速大幅度波动，否则，可能造成输出过流，极端的情况下会烧毁充电器或对电池和输入电源造成损害。例如：要根据输入电源的规格设置充电器的输入保护电流和电压，以免引起电源过载。有些电源有过载保护，就会产生电压的大幅波动。
3. 请勿将充电器置于儿童和宠物所能触及的范围内。
4. 为确保安全，充放电时请务必在视线范围内进行。若需离开，应将电池取出，以免产生不可预期的危险及损失。
5. 请根据普通锂电池和高压锂电，选择对应的电压电流充电。（锂电池不能过充，电池过充可能会引起火灾）。
6. 请勿将不同类型、不同容量、不同厂家的电池混合充电。
7. 请勿改造或拆卸充电器。
8. 使用时请勿将充电器或电池置于易燃危险物附近，不要在地毯，纸张，塑料制品，乙烯基塑料，皮革，木料上充放电，也不要航模内部或汽车内部充放电。
9. 请不要遮盖充电器上的风扇口，不要在阳光直射、密闭空间或者高温的环境中使用。在以上这些情况下，充电器内部的温度保护机制可能起作用，使充放电不能正常进行。
10. 请勿将金属丝或者其它导电的物体落入充电器中。
11. 若电池出现漏液、胀鼓、外皮脱落、颜色改变或者变形等异常，请勿进行充放电。
12. 请勿试充不可充电的干电池。
13. 请勿超出电池制造商规定的充电最大极限。
14. 仔细遵照电池制造商的指示以及安全忠告。

● 版权声明

版权所有 © 北京中科浩电科技有限公司 2016。保留一切权利。

未经北京中科浩电科技有限公司书面同意，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本手册内容的部分或全部，并不得以任何形式进行传播。本手册中描述的产品中，可能包含北京中科浩电科技有限公司及其可能存在的许可人享有版权的软件，除获得相关权利人的许可，否则，任何人不能以任何形式对前述软件进行复制、分发、修改、摘录、反编译、反汇编、解密、反向工程、出租、转让、分许可以及其他侵犯软件版权的行为，但是适用法禁止此类限制的除外。

● 功能菜单：



ZK86-PLUS 的参数指标说明：

输入电压：充电器输入电压，范围为 10.5-15V；

音效设置：开/关；

时间设定：可以设置充放电时间，范围为 0-99 分 59 秒；

工作模式：轮充/放电/一键保存/电压检测（温馨提示：ZK86-PLUS 自 V2.0 固件版本取消了并充模式）；

充电电压设置：0.00V-4.23V，可设置精度为 0.01V；放电电压设置：2.00-4.23V，可设置精度为 0.01V；

充电电流设置：0.0-6.0V，可设置最小精度为 0.1V；

放电电流设置：1.05A，固定值，不可自定义。

ZK86-PLUS 性能特点

1. 充电效率达 97%，充电部分每节电池配有最高效的独立推挽式充电电路设计，平衡时无需电阻自耗功率，本机工作低至 135mA，无论待机还是全功率充电，机器温度始终低于 35 度。
2. 每个端口支持 6 串锂电池，支持 4.35V 高压锂电充电。
3. 充电管家。专利端口设计，兼容任意 1S-6S 电池，避免电池并接互充风险。集成双路充电器，自动扫描并完成多个电池充电，方便快捷！

4. 人性化设计，电流，电压自适应保护。限压保护防过放；限流保护，只能减少输出功率，保护充电器及电源。
5. 2.8 寸彩色液晶显示。中英文双语菜单；提供丰富的信息显示：电流、电压、电量、功率、内阻、控制状态、消耗时间、温度等。
6. 充电器上电后，通道输出接电池时，自动启动防打火保护。
7. 内部温度保护。内部温度大于衰减温度，设备自动降低输出功率。
8. 免驱 USB 固件升级。给充电器上电后，用 USB 线与电脑连接，电脑会自动把充电器识别成 U 盘，把想要升级的固件复制进去即可。
9. 支持电池内阻测量。不仅可以测量整个电池组的内阻，对锂电组还可测量每个单体的内阻。
10. 提供全面保护。输入或输出反极保护，输入电压/电流保护，温度保护，容量保护，时间保护，最大功率等

操作说明：

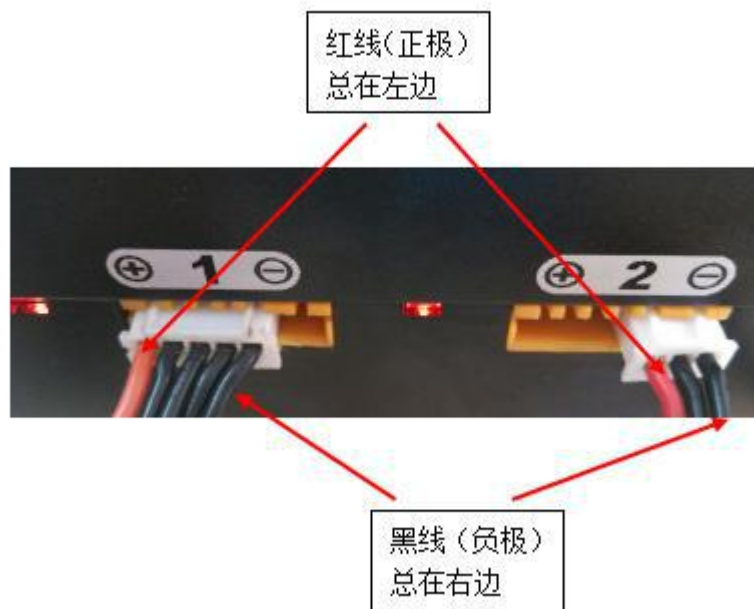
1. 电池与充电器的连接

用一个输出电压为 10.5-15V 和电流不小于 15A 的直流电源连接到充电器。

平衡头的连接：

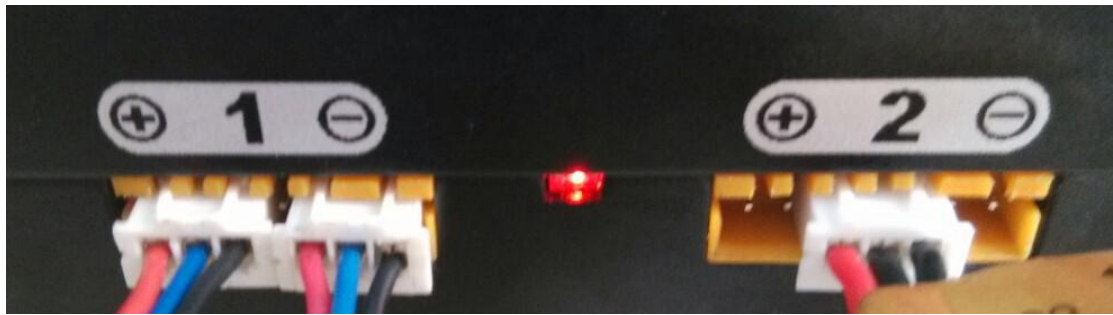
ZK86S 充电器包含了八个集成的平衡头，最多可以连接 8 组 6S 锂电池或锂聚合物电池，1S-6S 可以任意接。连接方式参见以下图片。注意电池正负极，通常负极（黑色线）总是接在右边接口，正极（红色线）总是接在左边接口。

建议接法如下图：



以上图片是 1 个 4S 和 1 个 2S 分别连接在两个串口上。同样也可以用 1 个 6S 连接在一个串口上，或者 3 个 2S 连接在不同的串口，或者 2 个 3S 连接在两个串口，如下图所示。

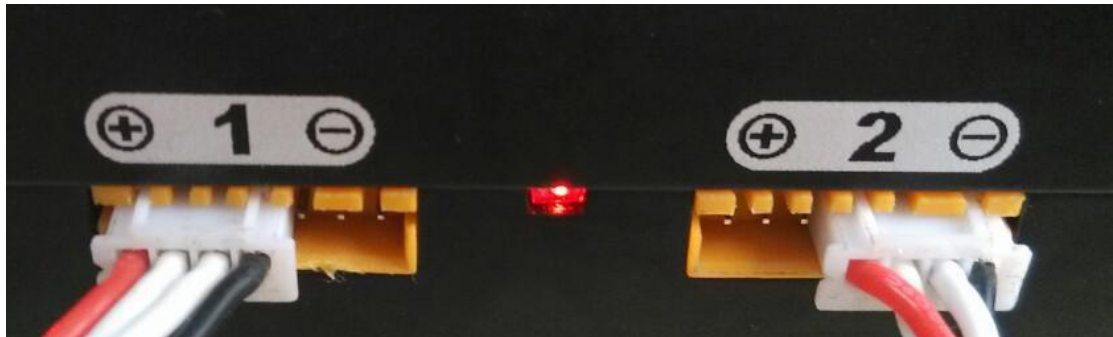
(1) 3 个 2S 连接方式：



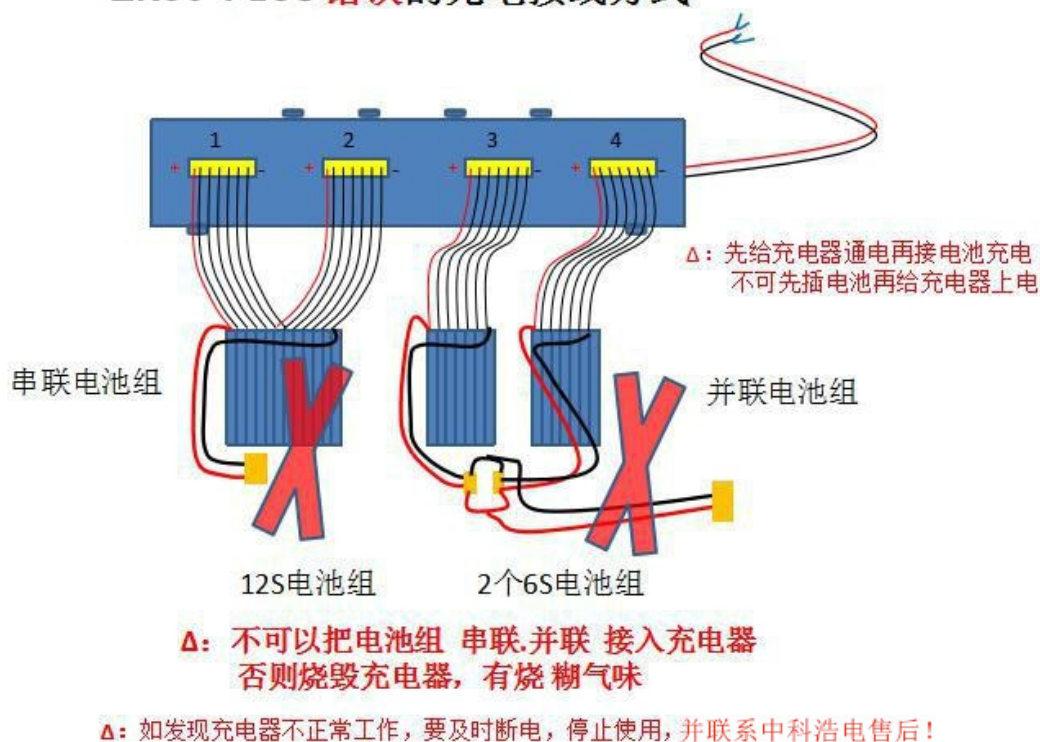
(2) 1 个 6S 连接方式：



(3) 2 个 3S 连接方式：



ZK86-PLUS错误的充电接线方式



按键功能说明：

START/STOP 键：

开始或停止当前的工作状态这个键在任何时候都有效，所以当您设置功能模式和充/放电电流和电压时，一定要确认所有的参数设置正确才能按下此键。

SET 键：

当充电器只有在停止状态下，按 SET 键才能进入功能选择和状态设，否则按此键无效。按 SET 键切换音效、功能、电流、电压、电池组，当其中一个功能处在反显状态时，使用 “+ / ▲” 或 “- / ▼” 键才能调整该功能状态。

音效设置：

当充电器在停止状态下，按 SET 键切换到音效模式，然后按 “+ / ▲” 或 “- / ▼” 键选择打开或关闭音效，选择好后按 SET 键进入下一个状态设置。

充电端口选择：

当充电器只有在停止状态下，按 SET 键切换到平衡充编号下，然后按 “+ / ▲” 或 “- / ▼” 键选择要首先工作的端口，选择好后按 SET 键进入下一个状态设置。

功能模式选择：

当充电器在停止状态下，按 SET 键调到功能模式处，按 “+ / ▲” 或 “- / ▼” 键切换不同的功能：轮充/并充/放电/电压检测，选择好后按 SET 键进入下一个状态设置。

如何设置充电电压和电流：

当充电器在停止状态下，按 SET 键调到电池电压/电流处，按 “+ / ▲” 或 “- / ▼” 键增或减到想要的电压/电流，调整好后按 SET 键进入下一个状态设置。

操作指引

用一个输出电压为 10.5-15V 和电流不小于 15A 的直流电源连接到充电器，然后将一个 6S 的电池按照以上说明连接充电器。电源上电。

(1) 开机界面说明

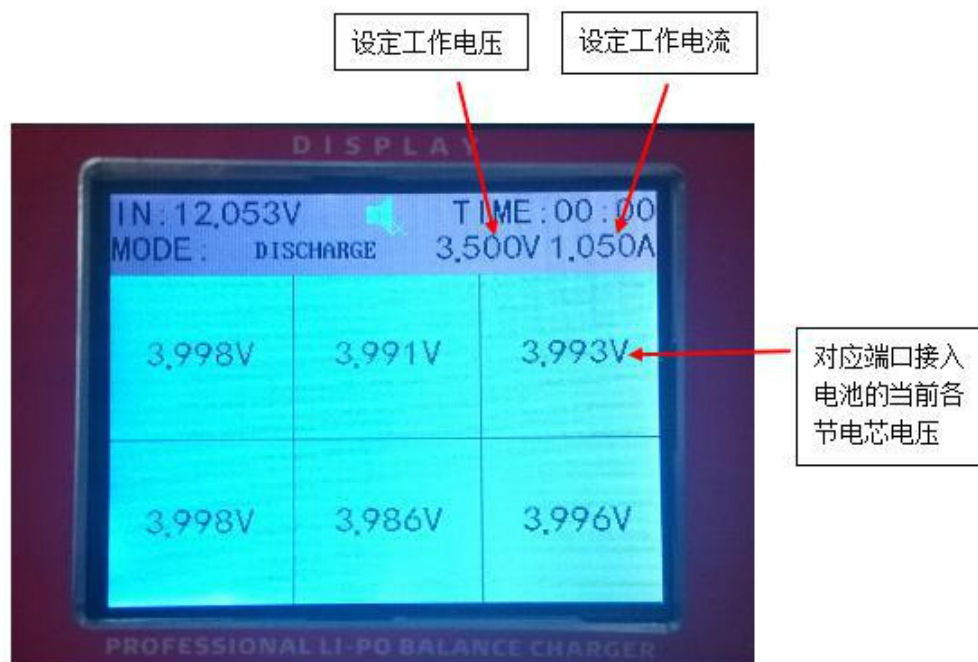


图 1

按下 SET 键，根据需要设置功能模式为充电或放电，按 “+ / ▲” 或 “- / ▼” 键可以设置放电电压。以下为放电电压设置界面（放电电流为固定值，充电模式电压电流都可以设置）。

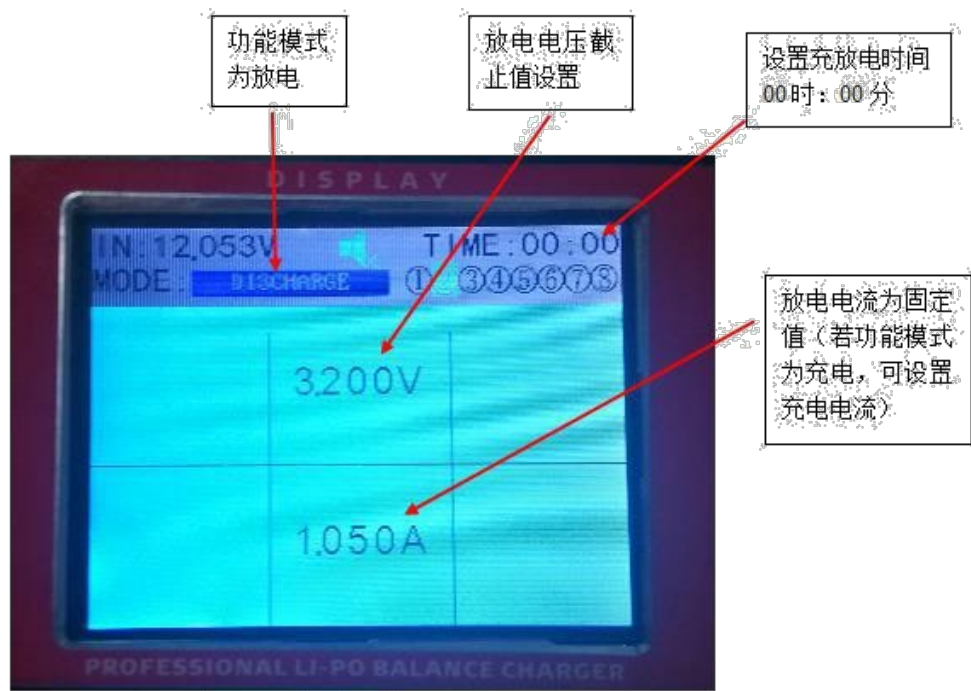


图 2

按 STOP 暂停当前工作状态, 按 SET 键至光标移动到 MODE, 按 “+ / ▲” 或 “- / ▼” 键设置功能模式为充电, 按 START 键开始充电, 充电界面说明如下:

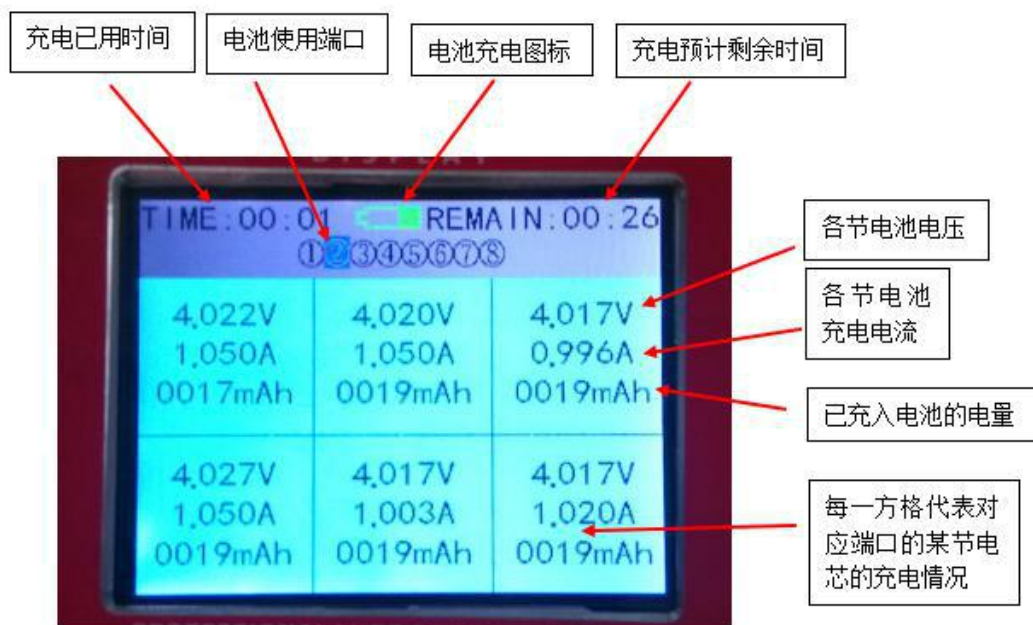


图 3

按 STOP 暂停当前工作状态, 按 SET 键至光标移动到 MODE, 按 “+ / ▲” 或 “- / ▼” 键设置功能模式为放电, 按 START 键开始放电放电界面说明如下:

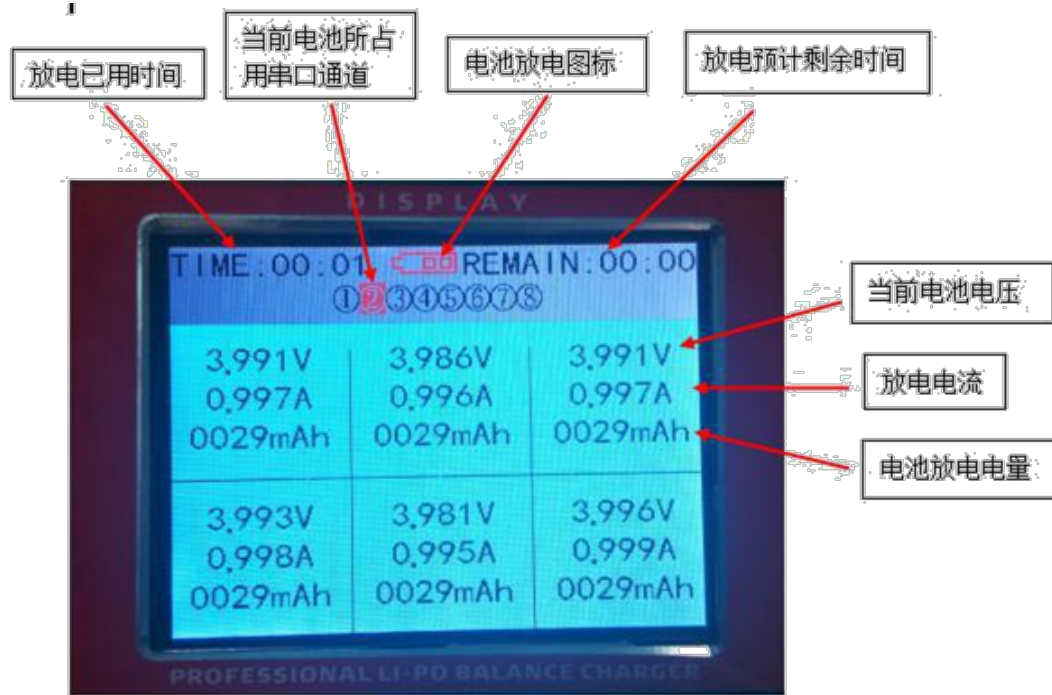


图 4

当电池充满电或放完电时，或按下 STOP 键可以查看当前电压电流值以及各节电池的电量情况。下图为充电时按下 STOP 键时的停止充电界面。

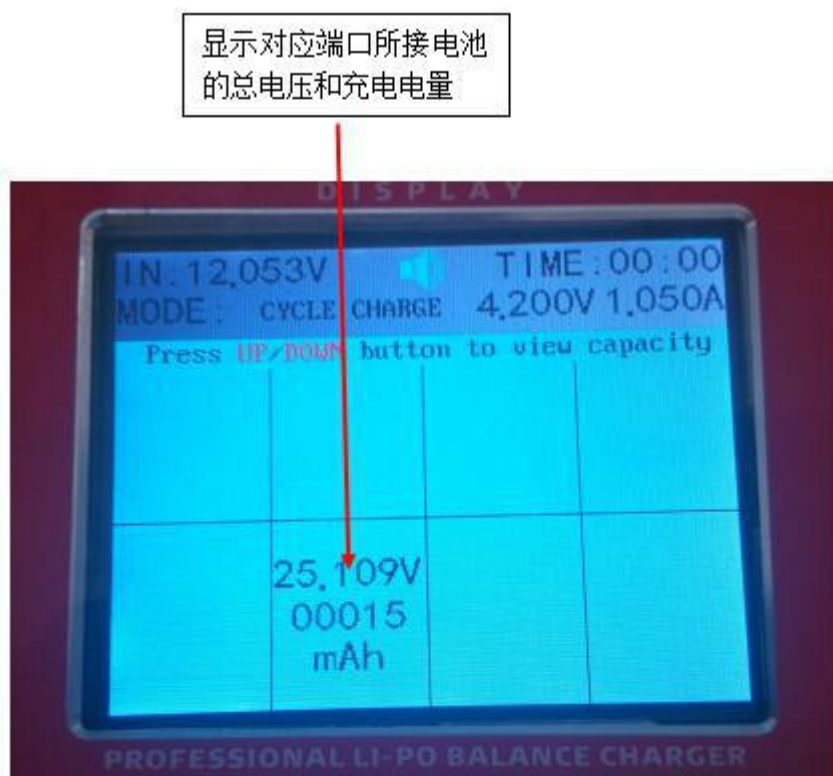
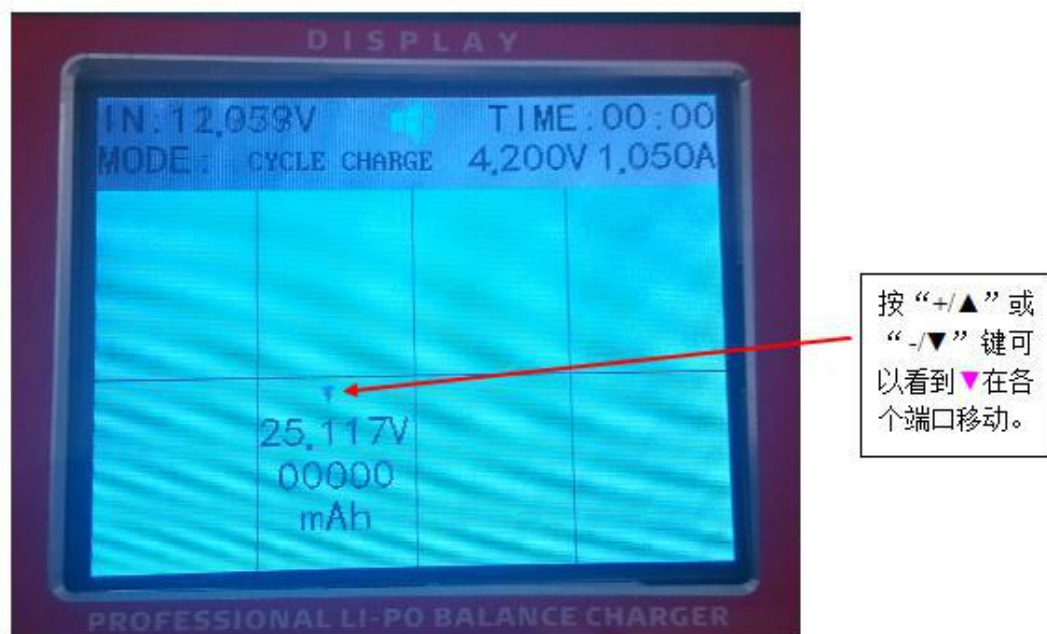


图 5

按“+ / ▲”或“- / ▼”键可以看到光标▼在各个端口移动，每个方格显示各个端口的总电量情况。如下图所示的▼表示当前选择所查看该端口的电池充电详细情况。



再按下 SET 键可以详细查看该端口所接每节电池的电量情况。如下图所示。

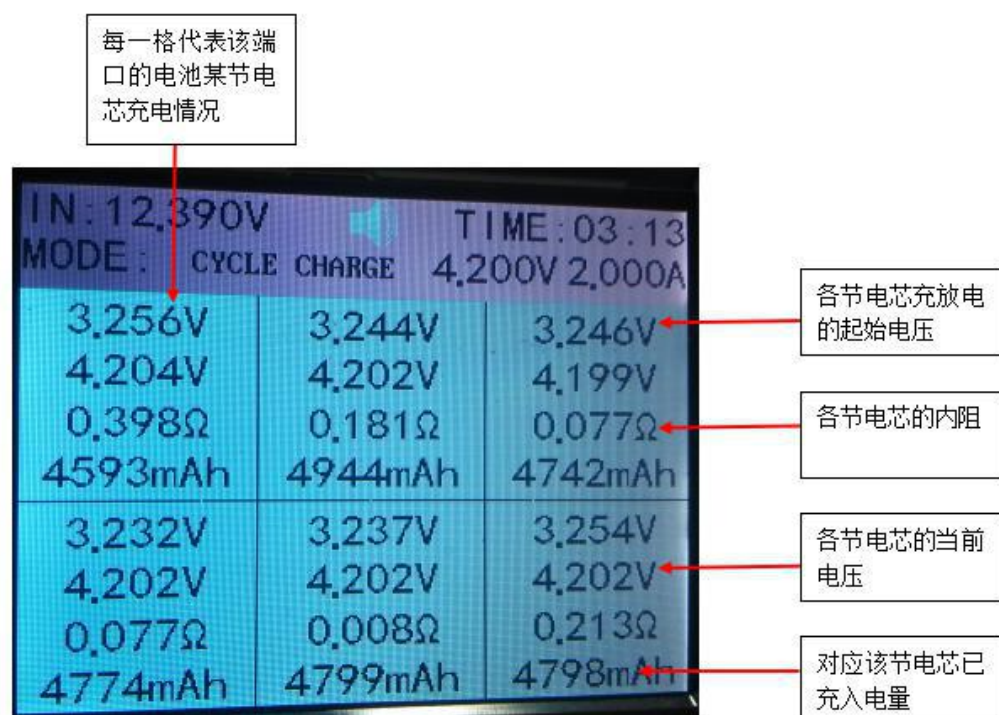


图 7

再按 START 键即可回到充电状态。

注：1) 在图 7 界面下，按 SET 键可返回至图 6 界面，按 “+ / ▲” 或 “- / ▼” 键至 ▼ 光标消失，或提示语出现。此时再按下 SET 键可以回到图 2 界面进行设置电压电流值，充电模式等。

2) 在图 7 界面下，按 “+ / ▲” 或 “- / ▼” 键可以查看其它端口所接电池的电量情况。